OSIS GROUP S.A

PLAN DE FORMATION JAVA

Hypothèses :

(*) Le plan de formation assume un niveau pour débutant en java

(*) La formation est davantage tournée sur la pratique que la théorie

Généralité et Rappel sur la POO *(semaine 1)*

- ❑ Adoption réussi de Java (Java EE)
  - ❑ cadre et outils
  - ❑ Écosystème java et java ee
- ❑ Rappel - Programmation Orientée Objet
  - ❑ principe de base de la POO
  - ❑ encapsulation
  - ❑ Héritage / surcharge / redéfinition
  - ❑ ...

Java 8 101 *(semaine 2)*

- ❑ Structure du langage
  - ❑ Java 8 - Nouveauté du langage
  - ❑ Structure du langage
  - ❑ Classe abstraite / interface / gestion des exceptions ….
  - ❑ La programmation fonctionnelle (lambda expression)
  - ❑ …
- ❑ Tour d'horizon d'un EDI - premiers pas

- ❑ Eclipse/Intellij/Netbean

Générique et collection (1) *(semaine 3)*

- ❑ Notion de Java Avancé
  - ❑ Collection
  - ❑ Lambda
- ❑ Les classes Java
  - ❑ Inner class
  - ❑ Anonymous
  - ❑ Java Generic

Générique et collection (2) *(semaine 4)*

- ❑ Notion de Java Avancé
  - ❑ Boxing et autoboxing
- ❑ Les classes Java
  - ❑ Java Wrapper
  - ❑ String
  - ❑ Java var-args
  - ❑ Exception Handing

Outil de gestion de code source : Maven *(semaine 5)*

- ❑ Introduction à Maven
- ❑ Projet maven simple
- ❑ Projet Multi-Module
- ❑ Comprendre le POM

JAVA Date *(semaine 5)*

- ❑ Java date
- ❑ Les threads et le multithreading
- ❑Java I/O

Ma première application Java *(semaine 5)*

- ❑ Projet exemple
- ❑ Manipulation des structures du langage
- ❑ affichage d'infos dans la console

Java et Persistance de données *(semaine 6)*

- ❑ Accès aux bases de données (JDBC)
- ❑ Mapping Objet/Relationnel
  - ❑ Généralité sur l'api de persistance Java (JPA)
  - ❑ Hibernate

Initiation au Framework Spring *(semaine 7)*

- ❑ Framework Spring
  - ❑ Généralités
  - ❑ Développer plus vite avec Spring Boot
- ❑ Généralité sur le pattern Inversion de contrôle / Dependency Injection
- ❑ Accès aux bases de données avec Spring
  - ❑ Spring JDBC
  - ❑ Spring Data JPA

- ❑ Travaux Pratiques

Web services et Designs Patterns *(semaine 8)*

- ❑ typologie des services web
- ❑ Api de marshalling/unmarshalling
- ❑ Exposer des endpoints restful
    - ❑ contrôleur Spring
    - ❑ utilisation de Jersey ou apache Cxf
- ❑ Consommer des services web
- ❑ Design patterns
    - ❑ typologies des patterns
    - ❑ exemple de pattern
- ❑ Travaux Pratiques

Présentation *(semaine 9)*

- ❑ Généralité sur les outils et framework de présentation (UI)
- ❑ Client side vs Server side rendering
- ❑ Initiation aux outils de web templating
- ❑ Page de présentation utilisant les technos
- ❑ Travaux Pratiques 2

Qualité de code et Tests automatisés *(semaine 10)*

- ❑ Typologie des tests
- ❑ Frameworks de Tests
    - ❑ Junit / TestNG

- ❑ Framework d'assertions
- ❑ Framework de mock

❑ Tests : Aller plus loin …

- ❑ Notions - TDD
- ❑ Notions - BDD

Améliorer les processus de développement *(semaine 11)*

❑ source contrôle (Git)

- ❑ GitHub
- ❑ BitBucket

❑ repository d'artefact

- ❑ nexus
- ❑ artifactory

❑ outils de build (Jenkins, Travis-CI, …)